

EABC-Volumenkonstanz und dyadische Gitterteilung

Wir betrachten das lokale Einheitsvolumen $V_{\mathcal{M}}$ eines arithmetisch-geometrischen Quelltraegers. Dieses Volumen werde durch vier orthogonale EABC-Koordinatenrichtungen

$$\hat{\mathbf{e}}, \hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}, \hat{\mathbf{c}}$$

aufgespannt. Die vier Richtungen entsprechen den vier invertierbaren Restklassen modulo 12,

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Die dyadische Zerlegung des lokalen Einheitsvolumens erfolgt entlang eines periodischen Vierphasenpfades. Wir definieren die vektorielle Amplitudenreihe

$$\Xi = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{4k+1}} \hat{\mathbf{e}} + \frac{1}{2^{4k+2}} \hat{\mathbf{a}} + \frac{1}{2^{4k+3}} \hat{\mathbf{b}} + \frac{1}{2^{4k+4}} \hat{\mathbf{c}} \right).$$

Da nach vier Schritten derselbe EABC-Zyklus erneut beginnt, besitzt jede Koordinatenrichtung denselben geometrischen Skalenfaktor

$$q = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}.$$

Damit ergeben sich die vier Komponenten

$$\Xi_e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{8}{15},$$

$$\Xi_a = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{4}{15},$$

$$\Xi_b = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+3}} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{2}{15},$$

und

$$\Xi_c = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{4k+4}} = \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{15}.$$

Somit besitzt die EABC-Zerlegung die normierte Gesamtmasse

$$\sum_{\mu \in \{e, a, b, c\}} \Xi_{\mu} = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = 1.$$

Die Reihe definiert daher eine vollstaendige additive Zerlegung des lokalen Einheitsvolumens. Es entstehen weder Luecken noch Ueberdeckungen im Sinne der L^1 -Norm.

Die zugehoerige gewichtete Richtungsabbildung lautet

$$\Xi = \frac{8}{15} \hat{\mathbf{e}} + \frac{4}{15} \hat{\mathbf{a}} + \frac{2}{15} \hat{\mathbf{b}} + \frac{1}{15} \hat{\mathbf{c}}.$$

Da die vier Basisrichtungen orthogonal sind, besitzt dieser Vektor die euklidische Norm

$$\|\Xi\|_2^2 = \frac{64 + 16 + 4 + 1}{225} = \frac{17}{45}.$$

Die normierte SLERP-Richtung ist daher nicht Ξ selbst, sondern

$$\hat{\Xi} = \frac{\Xi}{\|\Xi\|_2} = \sqrt{\frac{45}{17}} \Xi.$$

Damit trennt das Modell sauber zwischen additiver Volumenkonstanz und geodaetischer Richtungsnormierung: Die dyadische EABC-Zerlegung erhaelt die Gesamtmasse exakt, waehrend die SLERP-Normierung die zugehoerige Richtung auf der Einheitssphaere des quaternionischen Koordinatenraums fixiert.

Die Zahl 15 tritt in diesem Zusammenhang nicht zufaellig auf. Sie ist die Gesamtmasse der vier dyadischen Gewichte

$$8 + 4 + 2 + 1 = 15$$

und zugleich die Anzahl der nichtleeren Teilmengen eines Vierer-Systems. Im EABC-Modell kann sie daher als kombinatorischer Nenner der vollstaendigen Vierphasen-Zerlegung verstanden werden. Die vier Komponenten $(8, 4, 2, 1)$ bilden dabei eine hierarchische Gewichtung der EABC-Achsen, ohne die Gesamtmasse des lokalen Quelltraegers zu veraendern.

Lemma. Die dyadische Vierphasen-Zerlegung des EABC-Koordinatenraums liefert eine eindeutig normierte additive Zerlegung des lokalen Einheitsvolumens:

$$V_{\mathcal{M}} = \Xi_e + \Xi_a + \Xi_b + \Xi_c = 1.$$

Die zugehoerigen Koordinatengewichte sind

$$(\Xi_e, \Xi_a, \Xi_b, \Xi_c) = \left(\frac{8}{15}, \frac{4}{15}, \frac{2}{15}, \frac{1}{15} \right).$$

Damit ist die unendliche dyadische Zerlegung im EABC-Raum konvergent, vollstaendig und volumenstabil im additiven Sinn. Eine zusaetzliche geodaetische Normierung erzeugt daraus eine Richtung auf der quaternionischen Einheitssphaere.